

GUIDE UTILISATEUR

Dilemme du Prisonnier

Créer des stratégies, organiser un tournoi d'Axelrod et analyser les comportements de coopération et de trahison.

Application : Dilemme du Prisonnier

Version du document : 1.0

Date : 18 juin 2026

Public : utilisateurs de l'interface web

Sommaire

1. Présentation

2. Accéder à l'application

3. Prise en main rapide

4. Gérer les stratégies

5. Écrire une stratégie Rhai

6. Configurer et lancer un tournoi

7. Consulter et analyser les résultats

8. Résoudre les problèmes courants

9. Aide-mémoire

1. Présentation

L'application simule le dilemme du prisonnier répété. Chaque stratégie choisit, à chaque tour, de **coopérer** ou de **trahir**. Un tournoi confronte toutes les stratégies sélectionnées deux à deux pendant le nombre d'itérations choisi.

La page principale regroupe trois zones :

- **Sélectionner les stratégies** : rechercher, créer, modifier, supprimer et sélectionner les participantes ;
- **Paramètres** : choisir le nombre d'itérations et la grille de points ;
- **Historique et analyse** : rouvrir un tournoi et examiner son classement, ses parties, sa matrice et l'évolution des scores.

Principe du score. Le score est cumulé à chaque tour. La stratégie ayant le score total le plus élevé est classée première. Le sens « meilleur » dépend donc entièrement de la grille de points configurée.

2. Accéder à l'application

Adresse par défaut

Une fois l'application démarrée, ouvrir un navigateur récent et saisir :

```
http://localhost:5173
```

Si l'administrateur a changé le port ou déployé l'application sur un serveur, utiliser l'adresse qu'il a communiquée.

Démarrage local, si vous êtes chargé de lancer l'application

Depuis la racine du projet :

```
cp .env.example .env  
docker compose up --build
```

Attendre que les services soient prêts, puis ouvrir l'adresse ci-dessus. Pour arrêter l'application :

```
docker compose down
```

Thème clair ou sombre. Utiliser l'icône soleil/lune en haut à droite. Le choix s'applique aussi à l'éditeur de stratégie.

3. Prise en main rapide

Ce parcours permet d'obtenir un premier résultat avec les valeurs proposées par défaut.

1 Choisir au moins deux stratégies

Dans la zone **Sélectionner les stratégies**, cliquer sur une carte pour l'ajouter au tournoi. Les stratégies retenues apparaissent sous forme d'étiquettes au-dessus de la barre de recherche.

2 Vérifier le nombre d'itérations

La valeur par défaut est **200**. Elle correspond au nombre de tours joués par chaque paire de stratégies.

3 Vérifier la grille de points

Situation, vue par une stratégie	Valeur par défaut
Elle trahit, l'adversaire coopère : Tentation	5
Les deux coopèrent : Récompense	3
Les deux trahissent : Punition	1
Elle coopère, l'adversaire trahit : Dupe	0

4 Lancer le tournoi

Cliquer sur **Lancer le tournoi**. Le bouton est disponible uniquement quand au moins deux stratégies sont sélectionnées. Pendant le calcul, l'historique affiche un tournoi marqué **En cours**.

5 Lire le résultat

À la fin du calcul, un message confirme le succès. Le tournoi apparaît dans l'historique et l'onglet **Résultats** affiche le classement par score total.

Temps de calcul. Il augmente avec le nombre de stratégies et d'itérations. Éviter une valeur très élevée pour un premier essai.

4. Gérer les stratégies

Rechercher et sélectionner

- Saisir une partie du nom dans **Rechercher une stratégie...**. La recherche ne tient pas compte des majuscules.
- Cliquer sur une carte pour sélectionner la stratégie.

- Cliquer sur la croix d'une étiquette pour la retirer du tournoi. Cela ne la supprime pas de l'application.

Créer une stratégie

1. Cliquer sur **Ajouter une stratégie**.
2. Renseigner un **Nom** et une **Description**.
3. Écrire le **Script Rhai**, ou cliquer sur un bloc d'aide pour insérer un exemple.
4. Corriger les erreurs signalées dans l'éditeur.
5. Cliquer sur **Enregistrer**.

Les trois champs sont obligatoires. Le nom est limité à 255 caractères.

Modifier ou supprimer

Survoler une carte de stratégie : l'icône crayon permet la modification ; l'icône corbeille demande une confirmation avant suppression.

Suppression définitive. Ne confirmez que si la stratégie n'est plus utile. Une stratégie référencée par des résultats peut ne pas pouvoir être supprimée ; le message affiché indique alors la cause.

5. Écrire une stratégie Rhai

Contrat minimal

Le script doit terminer en renvoyant exactement l'une des deux décisions :

- `Choice::COOPERATE` pour coopérer ;
- `Choice::BETRAY` pour trahir.

Il n'est pas nécessaire de déclarer une fonction : le moteur place automatiquement le script dans une fonction de décision.

Variables disponibles

Variable	Contenu
<code>derniers_coups_strategie_courante</code>	Historique de vos propres coups, du plus ancien au plus récent.
<code>derniers_coups_strategie_adverse</code>	Historique des coups adverses. Une valeur <code>"0"</code> signifie coopérer et <code>"1"</code> trahir.
<code>cout_trahison</code>	Tentation : vous trahissez, l'adversaire coopère.
<code>cout_cooperation</code>	Récompense : coopération mutuelle.
<code>cout_trahison_cooperation</code>	Punition : trahison mutuelle.
<code>cout_cooperation_trahison</code>	Dupe : vous coopérez, l'adversaire trahit.

Exemples prêts à l'emploi

Toujours coopérer

```
return Choice::COOPERATE;
```

Toujours trahir

```
return Choice::BETRAY;
```

Donnant-donnant (Tit for Tat) : coopère au premier tour, puis reproduit le dernier choix adverse.

```
if len(derniers_coups_strategie_adverse) == 0 {  
    return Choice::COOPERATE;  
} else {  
    if derniers_coups_strategie_adverse[-1] == Choice::COOPERATE.value {  
        return Choice::COOPERATE;  
    } else {  
        return Choice::BETRAY;  
    }  
};
```

Aide de l'éditeur

- Les blocs d'aide proposent : toujours coopérer, toujours trahir, aléatoire, donnant-donnant et rancunier.
- La saisie de `Choice::` propose automatiquement les deux décisions.
- L'éditeur détecte notamment les parenthèses ou accolades non fermées, les chaînes non terminées et l'opérateur invalide `===`.
- À l'enregistrement, le serveur effectue une validation Rhai supplémentaire.

Comparer un coup passé. Les historiques contiennent les valeurs internes des choix. Utiliser par exemple `Choice::BETRAY.value` pour reconnaître une trahison.

6. Configurer et lancer un tournoi

Sélection des participantes

Un tournoi exige au moins deux stratégies distinctes. Chaque stratégie sélectionnée affronte toutes les autres une fois ; une stratégie ne s'affronte pas elle-même.

Nombre d'itérations

Le champ accepte au minimum **1** et l'interface indique une limite de **10 000**. Cette valeur s'applique à chaque paire. Avec 4 stratégies, il y a 6 parties ; à 200 itérations, le tournoi exécute 1 200 tours de confrontation.

Configuration des points

Chaque gain peut être saisi au clavier ou ajusté avec les flèches. La plage indiquée par l'interface va de **-10 à 20**. La matrice sous les champs permet de vérifier les deux scores associés à chaque combinaison.

	B coopère	B trahit
A coopère	A : Récompense B : Récompense	A : Dupe B : Tentation
A trahit	A : Tentation B : Dupe	A : Punition B : Punition

Configuration classique. Pour conserver le dilemme habituel, utiliser Tentation > Récompense > Punition > Dupe. Les valeurs par défaut respectent cet ordre : 5 > 3 > 1 > 0.

Lancement

1. Vérifier les stratégies sélectionnées.
2. Vérifier le nombre d'itérations et les quatre points.
3. Cliquer sur **Lancer le tournoi**.
4. Attendre le message **Tournoi terminé avec succès !**.

En cas d'échec, l'entrée temporaire disparaît de l'historique et un message d'erreur est affiché.

7. Consulter et analyser les résultats

Historique des tournois

Les expériences récentes figurent dans le panneau de gauche, la plus récente en premier. Cliquer sur une entrée pour charger ses détails. Chaque entrée affiche son nom, sa date et la meilleure stratégie.

Onglet Résultats

Le classement est trié par score total décroissant. La colonne **V / N / D** indique les victoires, matches nuls et défaites. Le trophée marque la première place.

Onglet Parties

Cette vue liste chaque confrontation avec les deux noms et leurs scores cumulés. Le nom du vainqueur est mis en évidence.

Onglet Matrice

Une cellule donne le score obtenu par la stratégie de la **ligne Y** contre celle de la **colonne X** : bleu pour une victoire, gris pour une égalité, rouge pour une défaite et tiret pour l'auto-confrontation ou une donnée absente. Survoler une cellule pour afficher les deux scores.

Onglet Insights

Le graphique montre le score cumulé de chaque stratégie à chaque itération, en additionnant toutes ses parties. Il permet de voir si une stratégie prend l'avantage rapidement ou change de comportement au fil des tours. Survoler les courbes pour lire les valeurs.

8. Résoudre les problèmes courants

Problème	Cause probable	Action
La page ne s'ouvre pas.	Services arrêtés ou adresse incorrecte.	Vérifier Docker Compose, puis essayer <code>http://localhost:5173</code> .
Le lancement est désactivé.	Moins de deux stratégies, ou calcul en cours.	Sélectionner au moins deux cartes et attendre le calcul précédent.
Enregistrer est désactivé.	Erreur Rhai ou validation en cours.	Corriger le message sous l'éditeur et attendre la validation.
Le script est refusé.	Syntaxe ou retour invalide.	Vérifier les délimiteurs, utiliser <code>==</code> et retourner un membre de <code>Choice</code> .
Le tournoi échoue.	Backend indisponible, script invalide ou valeur incorrecte.	Lire le message, réduire les paramètres et vérifier les stratégies.
L'historique est vide.	Aucun tournoi ou base réinitialisée.	Lancer un tournoi ou contacter l'administrateur.
Une stratégie ne se supprime pas.	Elle peut être liée à des tournois.	La conserver ou demander à l'administrateur de traiter les données associées.
Le calcul paraît long.	Beaucoup de stratégies ou d'itérations.	Attendre ; pour les prochains essais, diminuer les itérations.

9. Aide-mémoire

Avant de lancer

- ☐ Au moins deux stratégies sont sélectionnées.
- ☐ Chaque script renvoie `Choice::COOPERATE` ou `Choice::BETRAY`.
- ☐ Le nombre d'itérations est adapté au test.
- ☐ Les quatre valeurs sont cohérentes avec l'expérience.

Pour interpréter

- ☐ Résultats : classement global et V / N / D.
- ☐ Parties : détail des scores par confrontation.
- ☐ Matrice : comparaison rapide de chaque paire.
- ☐ Insights : évolution des scores au fil des itérations.

À retenir. Un score élevé ne signifie pas qu'une stratégie est universellement meilleure. Le résultat dépend des adversaires, du nombre d'itérations et de la grille de points. Pour comparer des stratégies, ne modifier qu'un paramètre à la fois entre deux tournois.